

Devoir Maison n°1 - Corrigé**Exercice 1 : Deux ensembles de suites**

On note $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles indexées par $\mathbb{N}$, c'est à dire l'ensembles de toutes les suites $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_0, u_1, u_2, \dots)$ possibles. On considère les deux parties de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ suivantes :

$$A = \left\{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n \right\} \quad \text{et} \quad B = \left\{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_n \right\}.$$

1. • Montrons que $A \subset B$. Pour cela il faut vérifier que : $\forall u \in A, u \in B$.

Soit $u \in A$, montrons que $u \in B$. Puisque $u \in A$, u est une suite satisfaisant $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a donc :

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} = 2(2u_n) = 4u_n.$$

Ceci montre que $u \in B$.

- Justifions que $B \not\subset A$. Pour cela, il suffit d'exhiber une suite dans B qui n'est pas dans A . Considérons la suite $u = (1, 0, 4, 0, 16, 0, 64, 0, \dots)$, c'est à dire :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} = 4^n \text{ et } u_{2n+1} = 0.$$

Alors on constate facilement que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_n$, donc $u \in B$.

En revanche, il est clair que l'on n'a pas $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n$ (car $u_1 = 0 \neq 2u_0$), donc $u \notin A$.

On a ainsi montré que $A \subset B$ et $B \not\subset A$.

2. Pour simplifier les notations, notons $(\star)$ la propriété :

$$(\star) : \text{ " } \exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} = \alpha \cdot 4^n \text{ et } u_{2n+1} = \beta \cdot 4^n \text{ " }.$$

Montrons l'équivalence $u \in B \iff (\star)$ par double implication.

- (a) Supposons la propriété $(\star)$ et montrons que $u \in B$

On suppose donc qu'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} = \alpha \cdot 4^n \text{ et } u_{2n+1} = \beta \cdot 4^n,$$

et on veut montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_n$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé quelconque. Vérifions que $u_{n+2} = 4u_n$ en distinguant les cas selon la parité de n :

- Si n est pair, on peut écrire $n = 2k$ avec un $k \in \mathbb{N}$, et dans ce cas on sait que :

$$u_n = u_{2k} = \alpha \cdot 4^k \text{ et } u_{n+2} = u_{2k+2} = u_{2(k+1)} = \alpha \cdot 4^{k+1},$$

on constate donc bien que $u_{n+2} = 4u_n$.

- Si n est impair, on peut écrire $n = 2k + 1$ avec un $k \in \mathbb{N}$, et dans ce cas on sait que :

$$u_n = u_{2k+1} = \beta \cdot 4^k \text{ et } u_{n+2} = u_{2k+3} = u_{2(k+1)+1} = \beta \cdot 4^{k+1},$$

on constate donc bien que $u_{n+2} = 4u_n$.

Dans tous les cas, on a bien $u_{n+2} = 4u_n$, et ceci est valable quel que soit $n \in \mathbb{N}$.

On a bien montré que $u \in B$.

(b) Supposons que $u \in B$ et montrons la propriété $(\star)$.

On suppose donc que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_n$,

et on veut déterminer des valeurs $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} = \alpha \cdot 4^n$ et $u_{2n+1} = \beta \cdot 4^n$.

• Petite Analyse (ou brouillon) : Si on veut avoir

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} = \alpha \cdot 4^n \text{ et } u_{2n+1} = \beta \cdot 4^n,$$

alors pour $n = 0$, on aura $u_0 = \alpha$ et $u_1 = \beta$. Ceci nous indique les bonnes valeurs à choisir !

• Synthèse : Posons donc les valeurs $\alpha = u_0 \in \mathbb{R}$ et $\beta = u_1 \in \mathbb{R}$.

Montrons maintenant par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \underbrace{u_{2n} = \alpha \cdot 4^n \text{ et } u_{2n+1} = \beta \cdot 4^n}_{\mathcal{P}(n)}.$$

- Initialisation : Par construction, on a $u_0 = \alpha$ et $u_1 = \beta$. C'est exactement la propriété $\mathcal{P}(0)$.

- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé.

On suppose :

$$\mathcal{P}(n) : u_{2n} = \alpha \cdot 4^n \text{ et } u_{2n+1} = \beta \cdot 4^n,$$

et on cherche à montrer $\mathcal{P}(n+1)$: $u_{2(n+1)} = \alpha \cdot 4^{n+1}$ et $u_{2(n+1)+1} = \beta \cdot 4^{n+1}$,
c'est à dire qu'on veut montrer :

$$\mathcal{P}(n+1) : u_{2n+2} = \alpha \cdot 4^{n+1} \text{ et } u_{2n+3} = \beta \cdot 4^{n+1}.$$

Rappelons que, par hypothèse, $u \in B$: on sait donc que $\forall k \in \mathbb{N}, u_{k+2} = 4u_k$.

En particulier, cela donne :

$$u_{2n+2} = 4 \times u_{2n} \quad \text{et} \quad u_{2n+3} = u_{(2n+1)+2} = 4 \times u_{2n+1}.$$

En remplaçant avec les valeurs de u_{2n} et u_{2n+1} donnée par $\mathcal{P}(n)$, on obtient :

$$u_{2(n+1)} = 4 \times (\alpha \cdot 4^n) = \alpha \cdot 4^{n+1} \quad \text{et} \quad u_{2(n+1)+1} = 4 \times (\beta \cdot 4^n) = \beta \cdot 4^{n+1}.$$

Ceci montre $\mathcal{P}(n+1)$ et achève la récurrence.

Conclusion : En posant les valeurs $\boxed{\alpha = u_0 \in \mathbb{R} \text{ et } \beta = u_1 \in \mathbb{R}}$,

on a bien $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} = \alpha \cdot 4^n \text{ et } u_{2n+1} = \beta \cdot 4^n}$, ce qui démontre la propriété $(\star)$.

Exercice 2 : Expression d'une suite récurrente

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 2u_{n-1} + n$.

Dans cet exercice, on propose deux méthodes pour déterminer l'expression explicite de u_n en fonction de n .

1. Méthode 1 ("Educated guess") :

(a) D'après l'énoncé, $\boxed{u_0 = 0}$.

On calcule ensuite $u_1 = 2u_0 + 1$ donc $\boxed{u_1 = 1}$, puis $u_2 = 2u_1 + 2$ donc $\boxed{u_2 = 4}$.

(b) En procédant par Analyse-Synthèse, montrons qu'il existe un unique triplet $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a + b \cdot n + c \cdot 2^n.$$

Analyse : Supposons qu'on dispose d'un tel triplet. Dans ce cas, en particulier,

$$u_0 = a + b \cdot 0 + c \cdot 2^0, \quad u_1 = a + b \cdot 1 + c \cdot 2^1, \quad u_2 = a + b \cdot 2 + c \cdot 2^2,$$

ce qui donne le système (avec les valeurs de u_0, u_1, u_2 déterminées précédemment) :

$$\begin{cases} a + c = 0, \\ a + b + 2c = 1, \\ a + 2b + 4c = 4. \end{cases}$$

On résout facilement ce système linéaire à 3 équations et 3 inconnues (par le moyen qui vous plait) et on obtient alors les valeurs : $a = -2, b = -1, c = 2$.

Ceci montre l'unicité : si un triplet (a, b, c) convient, c'est forcément $(a, b, c) = (-2, -1, 2)$.

Mais attention, cela ne nous dit pas encore que ce triplet convient !

Synthèse : Vérifions maintenant que le triplet $(a, b, c) = (-2, -1, 2)$ convient.

On va donc montrer (par récurrence) qu'on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \underbrace{u_n = -2 - n + 2 \times 2^n}_{\mathcal{P}(n)}.$$

- Initialisation : On a : $-2 - 0 + 2 \times 2^0 = -2 + 2 = 0 = u_0$, d'où $\mathcal{P}(0)$.

- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Supposons $\mathcal{P}(n-1)$ et vérifions $\mathcal{P}(n)$.

D'après $\mathcal{P}(n-1)$, on a : $u_{n-1} = -2 - (n-1) + 2 \times 2^{n-1} = -1 - n + 2^n$.

De plus, on sait d'après l'énoncé que $u_n = 2u_{n-1} + n$, donc :

$$u_n = 2(-1 - n + 2^n) + n = -2 - 2n + 2^{n+1} + n = -2 - n + 2 \times 2^n.$$

Ceci montre $\mathcal{P}(n)$ et achève la récurrence.

Conclusion : On a montré qu'il existait un unique (a, b, c) tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a + b \cdot n + c \cdot 2^n$.

Ce triplet est $(a, b, c) = (-2, -1, 2)$. Ainsi : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, u_n = -2 - n + 2 \times 2^n}$.

2. Méthode 2 (Faute d'intuition, de l'huile de coude) :

On oublie ici complètement le résultat de la question précédente : on n'aura donc pas le droit d'utiliser la forme suggérée dans la Méthode 1. On introduit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{u_n}{2^n}$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On sait que $u_n = 2u_{n-1} + n$, on en déduit donc :

$$v_n = \frac{u_n}{2^n} = \frac{2u_{n-1}}{2^n} + \frac{n}{2^n} = \frac{u_{n-1}}{2^{n-1}} + \frac{n}{2^n} = v_{n-1} + \frac{n}{2^n}.$$

Ainsi : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = v_{n-1} + \frac{n}{2^n}}.$

(b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculons $\sum_{j=1}^n (v_j - v_{j-1})$.

• Première façon : Par télescopage, $\sum_{j=1}^n (v_j - v_{j-1}) = v_n - v_0 = \boxed{v_n}$ (puisque $v_0 = \frac{u_0}{2^0} = 0$).

• Deuxième façon : D'après la relation trouvée en (a), on sait que $v_j = v_{j-1} + \frac{j}{2^j}$, donc

$$\sum_{j=1}^n (v_j - v_{j-1}) = \boxed{\sum_{j=1}^n \frac{j}{2^j}}.$$

Ces deux expressions sont ainsi égales, on en déduit :

$$v_n = \sum_{j=1}^n \frac{j}{2^j} \text{ i.e. } \frac{u_n}{2^n} = \sum_{j=1}^n \frac{j}{2^j} \text{ i.e. } \boxed{u_n = 2^n \sum_{j=1}^n \frac{j}{2^j}}.$$

Notons que cette formule fonctionne toujours pour $n = 0$, car elle donne alors $u_0 = 0$ (avec la convention habituelle pour les sommes vides).

(c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculons la somme double $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{1}{2^j}$.

• D'une part :

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{1}{2^j} = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j \frac{1}{2^j} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{2^j} \sum_{i=1}^j 1 \right) = \sum_{j=1}^n \frac{j}{2^j}.$$

Ceci montre, comme annoncé dans l'énoncé, que $\sum_{j=1}^n \frac{j}{2^j} = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{1}{2^j}$.

• D'autre part :

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{1}{2^j} &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n \left(\frac{1}{2} \right)^j \right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^i - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(2 \left(\frac{1}{2} \right)^i - \frac{1}{2^n} \right) = 2 \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} \right)^i - \frac{n}{2^n} \\ &= 2 \left(\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \right) - \frac{n}{2^n} = \boxed{2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}}. \end{aligned}$$

Ainsi, on montré que $\sum_{j=1}^n \frac{j}{2^j} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}$.

On peut à présent revenir à l'expression du (b) pour obtenir, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = 2^n \sum_{j=1}^n \frac{j}{2^j} = 2^n \left(2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n} \right) = 2 \times 2^n - 2 - n.$$

On retrouve ainsi : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, u_n = -2 - n + 2 \times 2^n}$, c'est l'expression obtenue précédemment !